



Lista de Exercícios 16

- 16.1) Uma empresa afirma que a resistência média à tração de uma nova liga metálica é de 550 MPa. Formule as hipóteses para verificar se a resistência média é diferente do valor informado.
- 16.2) Uma concreteira garante que o tempo médio para atingir a resistência inicial é inferior a 48 horas. Formule as hipóteses adequadas para avaliar essa afirmação.
- 16.3) Um fabricante afirma que um equipamento de tomografia emite uma dose média de 8 mGy por exame. Formule as hipóteses para verificar se a dose média difere desse valor.
- 16.4) Para cada situação abaixo, indique se deve ser utilizado um teste Z ou um teste t.
- (a) $n = 100$, σ conhecida.
 - (b) $n = 18$, σ desconhecida.
 - (c) $n = 50$, σ desconhecida.
 - (d) $n = 12$, σ desconhecida e população normal.
- 16.5) Classifique cada teste abaixo como: unilateral à esquerda, unilateral à direita ou bilateral.
- (a) $H_1 : \mu < 50$
 - (b) $H_1 : \mu > 120$
 - (c) $H_1 : \mu \neq 75$
 - (d) $H_1 : \mu > 8$
- 16.6) Uma empresa afirma que o tempo médio de resposta de um sistema é de 2 com desvio padrão populacional de 0,5 s. Uma amostra de 100 consultas apresentou média de 1,95 s. Utilizando $\alpha = 0,05$, teste a hipótese de que o tempo médio é inferior a 2 segundos.
- 16.7) Uma usina de concreto afirma que a resistência média produzida é de 32 MPa. Uma amostra de 64 corpos de prova apresentou média de 31 MPa. Considere $\sigma = 4$ MPa e $\alpha = 0,05$. Realize o teste de hipóteses adequado.
- 16.8) Um equipamento de radiologia é calibrado para emitir dose média de 8 mGy. Uma amostra de 50 exames apresentou média de 7,8 mGy. Considere $\sigma = 0,5$ mGy e $\alpha = 0,01$. Teste se a dose média difere da especificada.

- 16.9) Uma indústria produz chapas metálicas com espessura média declarada de 5 mm. Uma amostra de 81 chapas apresentou média de 5,15 mm. Sabendo que $\sigma = 0,45$ mm, teste a hipótese ao nível de 5%.
- 16.10) Uma amostra de 16 corpos de prova apresentou resistência média de 540 MPa e desvio padrão de 20 MPa. Teste $H_0 : \mu = 550$ contra $H_1 : \mu < 550$ ao nível de 5%.
- 16.11) Foram avaliados 12 aceleradores lineares. Os resultados indicaram uma média de 42 unidades/min e desvio padrão de 11,9 unidades/min. Teste se a intensidade média é inferior a 46 unidades/min. Assuma normalidade.
- 16.12) Uma amostra de 20 execuções de um algoritmo apresentou uma média = 3,4 s e desvio padrão de 0,8 s. Teste se o tempo médio de execução é diferente de 3 segundos. Utilize $\alpha = 0,01$.
- 16.13) Um pesquisador realizou um teste de hipóteses e obteve $p\text{-valor} = 0,032$. Com nível de significância de 5
- (a) Qual a decisão?
 - (b) O que essa decisão significa na prática?
- 16.14) Um engenheiro concluiu: “Como não rejeitamos H_0 , ficou provado que H_0 é verdadeira.” Essa afirmação está correta? Explique.

Respostas:

- 16.1) Hipótese Nula (H_0): $\mu = 550$ (A resistência média é 550 MPa).
Hipótese Alternativa (H_1): $\mu \neq 550$ (A resistência média é diferente de 550 MPa).
- 16.2) Hipótese Nula (H_0): $\mu \geq 48$ (O tempo médio é de 48 horas ou mais).
Hipótese Alternativa (H_1): $\mu < 48$ (O tempo médio é inferior a 48 horas).
- 16.3) Hipótese Nula (H_0): $\mu = 8$ (A dose média é de 8 mGy).
Hipótese Alternativa (H_1): $\mu \neq 8$ (A dose média é diferente de 8 mGy).
- 16.4) A regra básica é: se o desvio padrão populacional (σ) é conhecido, usamos Z. Se σ é desconhecido (só temos o amostral s), usamos t. *(Nota: em amostras muito grandes, $n \geq 30$, o teste t se aproxima do Z, mas rigorosamente a divisão é pela variância).*
- (a) Teste Z
(b) Teste t
(c) Teste t (Como $n \geq 30$, pode ser usado o Teste Z como aproximação, mas o Teste t é o exato).
(d) Teste t
- 16.5) (a) Unilateral à esquerda
(b) Unilateral à direita
(c) Bilateral
(d) Unilateral à direita
- 16.6) Como $-1 > -1,645$ (o valor calculado não caiu na região de rejeição), não rejeitamos H_0 . Não há evidências suficientes para afirmar que o tempo médio é inferior a 2 s.
- 16.7) Como $-2 < -1,96$, o valor caiu na região crítica. Rejeitamos H_0 . A resistência média difere significativamente de 32 MPa.
- 16.8) Como $-2,828 < -2,576$, rejeitamos H_0 . A dose emitida difere dos 8 mGy especificados.
- 16.9) Como $3 > 1,96$, rejeitamos H_0 . A espessura média real é significativamente diferente de 5 mm.
- 16.10) Como $-2 < -1,753$, rejeitamos H_0 . Há evidências para afirmar que a resistência é menor que 550 MPa.
- 16.11) Como $-1,164 > -1,796$, não rejeitamos H_0 . Não há evidências suficientes para dizer que a intensidade média é inferior a 46.
- 16.12) Como $2,236 < 2,861$, não rejeitamos H_0 . O tempo médio de execução não difere significativamente de 3 segundos com 99
- 16.13) (a) A regra prática é: Se o p-valor $\leq \alpha$, nós rejeitamos H_0 . Como $0,032 \leq 0,05$, a decisão é rejeitar a hipótese nula (H_0).

- (b) Significa que os dados obtidos na amostra são estatisticamente significativos para comprovar a hipótese alternativa (H_1). A probabilidade de obter um resultado igual ou mais extremo ao observado se H_0 fosse verdadeira é de apenas 3,2%, o que consideramos baixo demais para aceitar H_0 .
- 16.14) A afirmação do engenheiro está Incorreta. Em estatística, nunca “provamos” que a Hipótese Nula (H_0) é verdadeira; nós apenas falhamos em rejeitá-la. Não rejeitar H_0 significa simplesmente que a nossa amostra não reuniu evidências suficientes para provar H_1 .